RETO: LA TIENDA DE PACO

Implantación de Aplicaciones Web

1. Objetivo

Montar una tienda online donde se puedan ver productos, crear usuarios, iniciar sesión, hacer pedidos, consultarlos y tener un panel de administración.

2. Propuesta técnica

Elemento	Elección
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS
Servidor web	Apache 2.4
Lenguaje	PHP 8.3
SGBD	MariaDB 10.11
Hardware	2 núcleos, 4 GB RAM, 40 GB SSD y red de 1 Gbps

Usamos una pila LAMP porque es sencilla y suficiente para una tienda pequeña.

3. Extensiones y módulos

Extensión / módulo	Uso
php-mysql	Conectar PHP con MariaDB.
php-curl	Peticiones a otros servicios o APIs.
php-mbstring	Trabajar correctamente con textos.
php-xml, php-gd, php-zip	XML, imágenes y archivos ZIP.
mod_rewrite	Reescribir o redirigir URLs.
mod_ssl	Usar HTTPS.
mod_headers	Modificar cabeceras HTTP.

4. Permisos

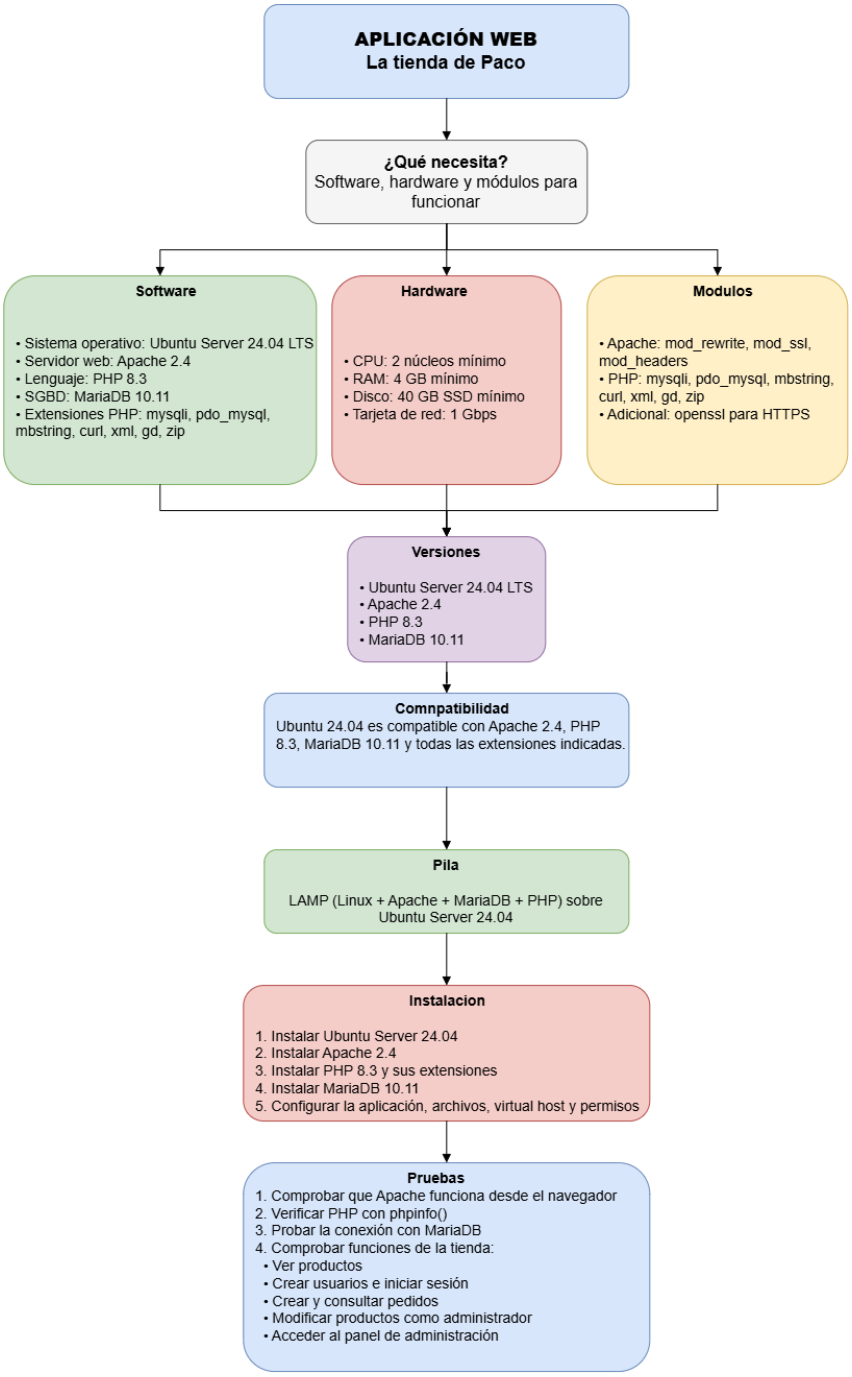
- Visitante: ver productos y contenido público.
- Cliente: iniciar sesión, crear pedidos y consultar los suyos.
- Administrador: modificar productos y entrar al panel de administración.
- Servidor web y base de datos: solo los permisos necesarios para funcionar.

5. Comunicación entre componentes

- Navegador ↔ Apache: peticiones HTTP/HTTPS.
- Apache ↔ PHP: procesa las páginas dinámicas.
- PHP ↔ MariaDB: consulta usuarios, productos y pedidos.
- PHP ↔ archivos: imágenes y archivos de la aplicación.

6. Estructura de la solución

Esquema final de la estructura:



7. Fuentes consultadas

He usado documentación oficial para comprobar versiones, módulos y requisitos.

Ubuntu Server - requisitos: https://ubuntu.com/server/docs/reference/installation/system-requirements/

Apache - mod_rewrite: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_rewrite.html

Apache - mod_ssl: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html

Apache - mod_headers: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_headers.html

Ubuntu Packages - PHP 8.3: https://packages.ubuntu.com/source/noble/php8.3

Ubuntu Packages - MariaDB: https://packages.ubuntu.com/noble/mariadb-server

Los 2 núcleos y la red de 1 Gbps son valores propuestos para el ejercicio, no mínimos oficiales.

8. Mi pila para Paco

APLICACIÓN WEB: La tienda de Paco
PHP 8.3
SGBD: MariaDB 10.11
Servidor web: Apache 2.4
Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS

Extensiones: php-mysql, php-curl, php-mbstring, php-xml, php-gd y php-zip.
Módulos Apache: mod_rewrite, mod_ssl y mod_headers.
Recursos: 4 GB RAM, 2 núcleos y 40 GB SSD.

Pila LAMP = Linux + Apache + MariaDB + PHP